

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Corso di laurea in Scienze Biologiche

Seguici su



Home Il corso Iscriverti Studiare Laurearsi

Home / Insegnamenti / MICROBIOLOGIA GENERALE (corso B)

2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 Altri anni...

MICROBIOLOGIA GENERALE (corso B)

GENERAL MICROBIOLOGY

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	SVB0024
Docente	Anna Luginini
Corso di studio	Scienze Biologiche D.M. 270
Anno	2° anno
Periodo	II semestre
Tipologia	Caratterizzante
Crediti/Valenza	8
SSD attività didattica	BIOS-15/A - Microbiologia
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Lezioni facoltative e esercitazioni obbligatorie
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	

Conoscenza della struttura e funzione della cellula eucariota fornita attraverso l'insegnamento di Biologia della Cellula e dei Tessuti (del 1° anno). Nozioni di base di chimica delle macromolecole biologiche e dei processi di produzione di energia acquisite con l'insegnamento di Biochimica (del 2°anno). Nozioni di base della regolazione dell'espressione genica, trascrizione, traduzione e principi di trasduzione del segnale fornite dall'insegnamento di Biologia Molecolare (del 2°anno).

Propedeutico a

ItalianoEnglish

Insegnamento necessario per il modulo di Microbiologia Applicata (SVB0072A) del corso Laboratorio di Metodologie Biochimiche (SVB0189).

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

ItalianoEnglish

L'insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi formativi degli ambiti Morfologico-Funzionale, Biochimico-Molecolare ed Ecologico-Ambientale del Corso di laurea in Scienze Biologiche, fornendo allo studente conoscenze e capacità applicative a livello cellulare e molecolare sulle caratteristiche dei microrganismi procariotici e dei virus. In particolare, sui seguenti aspetti di base, molecolari e cellulari della Microbiologia Generale:

- esempi di microrganismi modello
- caratteristiche peculiari e distintive dei procarioti e dei virus
- struttura e funzione della cellula procariota
- la diversità metabolica dei procarioti
- la crescita microbica
- principi di genetica microbica
- principi di classificazione, tassonomia, diversità ed evoluzione molecolare dei microrganismi
- struttura e strategie replicative delle principali classi di virus
- modelli di interazione tra microrganismi e altri organismi
- modelli di interazione tra microrganismi e animali: caratteristiche del microbiota
- modelli di interazione con gli animali: ruolo dei batteri come agenti di malattie e concetti di base di patogenesi
- struttura, meccanismi d'azione degli antimicrobici e meccanismi di resistenza

Fornisce inoltre attraverso le attività di esercitazione in laboratorio conoscenze e competenze teoriche-pratiche in alcune tecniche microbiologiche di base, necessarie per l'esecuzione in autonomia di procedure inerenti: la manipolazione di colture di microrganismi in condizioni asettiche, la coltivazione dei microrganismi, la colorazione e l'osservazione microscopica di popolazioni microrganismi.

Queste conoscenze e capacità applicative sono propedeutiche ad altri insegnamenti del Corso di Laurea, potranno essere impiegate in tutti gli ambiti professionali dei laureati in Scienze Biologiche (L-13) e per il proseguimento degli studi nelle lauree magistrali in Biologia (LM-06) o LM affini.

Alcuni conoscenze e capacità applicative acquisite con l'insegnamento sono oggetto di verifica nell'esame di stato per l'abilitazione professionale.

Risultati dell'apprendimento attesi

italianoenglish

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE

Al termine dell'insegnamento, lo studente dovrà conoscere:

- le caratteristiche distintive tra cellule eucariote e procariote;
- l'organizzazione e i rapporti struttura-funzione della cellula procariota;
- le modalità della crescita dei procarioti e i sistemi per controllarla;
- le basi genetiche della diversità microbica;
- la peculiare natura dei virus e delle loro strategie replicative;
- le linee di evoluzione dei microrganismi;
- le principali differenze tra Batteri e Archea;
- alcuni modelli di interazione tra i Procarioti e tra Procarioti e gli animali;
- le basi della patogenicità batterica;
- i principali antibiotici e i loro meccanismi d'azione.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE

Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di :

- integrare le conoscenze acquisite con l'insegnamento di Microbiologia Generale con quelle derivate dagli altri insegnamenti del CdS (in particolare Biologia Molecolare e Genetica, Biologia Cellulare e dello Sviluppo, Immunologia, Laboratorio di Metodologie Biochimiche e Microbiologiche);
- riconoscere e distinguere una cellula eucariota da una procariota;
- schematizzare con semplici disegni le strutture di base peculiari della cellula procariota e dei virus;
- trasferire in condizioni asettiche una popolazione microbica;
- cultivare i batteri e conoscere i fattori che possono influenzare la crescita batterica;
- usare correttamente il microscopio ottico;
- riconoscere, descrivere e distinguere batteri Gram positivi e Gram negativi e riconoscere batteri acido-alcool resistenti in una popolazione mista di batteri;
- riconoscere e descrivere una spora batterica;

AUTONOMIA DI GIUDIZIO

Alla fine di questo insegnamento, lo studente saprà:

- interpretare i dati sperimentali ottenuti nell'attività di esercitazione di laboratorio;
- formulare in termini professionali e per scopi diversi un giudizio di identificazione di popolazioni microbiche.

ABILITÀ COMUNICATIVE

Alla fine di questo insegnamento, lo studente sarà in grado di:

- comunicare, anche in forma scritta, in contesti professionali e per scopi diversi gli argomenti appresi con appropriatezza di linguaggio (corretto uso di termini tecnico-scientifici);
- lavorare in gruppo.

Programma

italianoenglish

Programma di Microbiologia Generale:

- La natura del mondo microbico: eucarioti e procarioti a confronto.
- Struttura e funzione della cellula procariota: parete cellulare, membrana citoplasmatica e sistemi di trasporto e secrezione, citoplasma e strutture citoplasmatiche, capsula, flagelli e regolazione del movimento, endospore.
- Tecniche microbiologiche di base: sterilizzazione, disinfezione, sanificazione, coltivazione, colorazioni microbiche.
- Genoma dei procarioti. Duplicazione ed espressione del genoma dei procarioti. Elementi di genomica microbica.
- Metabolismo microbico: caratteristiche della diversità metabolica dei procarioti, fermentazione, respirazione aerobica e anaerobica, fotosintesi.
- Caratteristiche della crescita dei procarioti: ciclo cellulare e divisione, curva di crescita, fattori ambientali e crescita.
- Genetica dei microrganismi: diversità dei genomi procariotici, trasferimento genico orizzontale e trasposizione.
- Virus: struttura e funzione, strategie replicative di virus animali e batterici (a DNA e a RNA) e batteriici.
- Immunità batterica: sistema degli enzimi di restrizione (sistema RM) e CRISPR-Cas.
- Modelli di interazione tra batteri e altri organismi. Quorum sensing. Biofilms.
- Modelli di interazione batteri e uomo: il microbiota umano.
- Elementi di patogenesi batterica (tossine, meccanismi di adesione, invasione e colonizzazione).
- Agenti antimicrobici: meccanismi di azione e fenomeni di resistenza.
- Principi di classificazione convenzionale e molecolare dei procarioti ed evoluzione molecolare.
- Caratteristiche fondamentali degli Archea.
- Caratteristiche fondamentali dei principali gruppi di Batteri.
- Caratteristiche fondamentali dei principali Eucarioti unicellulari.

Programma delle esercitazioni del laboratorio di Microbiologia Generale:

- Sicurezza nel laboratorio di Microbiologia;
- Principi di tecniche asettiche;
- Terreni di coltura;
- Allestimento di preparati di microrganismi per la colorazioni differenziale;
- osservazione microscopica.

Modalità di insegnamento

italianoenglish

Per raggiungere gli obiettivi formativi di questo insegnamento, si prevedono lezioni frontali (64 ore; 64 ore/studente) con l'ausilio di proiezioni di materiale didattico (presentazione ppt), e attività di esercitazioni di laboratorio a posto individuale (0.5 CFU; 8 ore/studente). Le esercitazioni sono obbligatorie (100%). Il calendario delle attività di laboratorio sarà scaricabile dal materiale didattico disponibile sulla pagina dell'insegnamento nella piattaforma e-learning Moodle 2025-2026

Tutte le lezioni si terranno in presenza.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italianoenglish

La verifica dell'apprendimento avverrà in presenza con un esame scritto composto da 11 domande aperte sequenziali con spazio di risposta predefinito (max 10 righe). Per ogni risposta verrà dato un punteggio da 0 fino ad un massimo di 3. La votazione sarà espressa in trentesimi e il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi parziali. La durata della prova scritta è di 70 minuti. Sarà garantito il tempo aggiuntivo per studenti certificati. L'esame viene considerato superato con votazione ≥ 18/30 nella prova scritta. Il voto massimo dell'esame scritto (33/30) consente l'attribuzione della lode.

Potranno sostenere l'esame solo gli studenti che hanno frequentato le esercitazioni.

L'esame scritto, oltre a verificare la conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati, si pone l'obiettivo di verificare: la capacità di organizzare discorsivamente la conoscenza degli argomenti con chiarezza e sintesi espositiva, la competenza nell'impiego della terminologia tecnica-scientifica microbiologica, le competenze tecnico-pratiche nelle tecniche di colorazione e coltivazione dei procarioti.

Gli esiti della prova scritta verranno comunicati agli studenti tramite e-mail. Lo studente che ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 18/30 nella prova scritta, può chiedere di sostenere una prova orale il cui esito potrà variare il voto della prova scritta di soli +/-2 punti. Attenzione: chi sosterrà l'esame orale perderà automaticamente la votazione dell'esame scritto.

Gli studenti che hanno conseguito una votazione sufficiente possono acconsentire (silenzio-assenso) di accettarla come valutazione finale dell'insegnamento di Microbiologia Generale. Gli studenti che hanno conseguito una votazione sufficiente, ma non intendono accettarla come valutazione finale, devono comunicare la loro decisione via e-mail ai Docenti, altrimenti la loro votazione sarà verbalizzata come voto finale di Microbiologia Generale.

Ciascuno studente ha facoltà di sostenere l'esame non più di 3 volte durante l'Anno Accademico.

Attività di supporto

italianoenglish

Gli studenti potranno contattare il docente via mail: anna.luginini@unito.it o direttamente dopo le lezioni.

Testi consigliati e bibliografia

italianoenglish

I testi base di riferimento per l'insegnamento sono:

- Dehò G., Galli E., **Biologia dei Microrganismi**, Casa Editrice Ambrosiana, 3 ed., 2019.
- Madigan et al., Brock - **Biologia dei Microrganismi**, Pearson Italia, 16 ed., 2022.

Gli studenti potranno usufruire delle presentazioni delle lezioni pdf in forma estesa e disponibili sulla pagina web dell'insegnamento presente sulla piattaforma e-learning Moodle dell' A.A. 2025-2026. Le presentazioni delle lezioni da sole non costituiscono materiale didattico sufficiente per la preparazione della verifica. Le presentazioni della lezione per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-studenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami>).

Note

italianoenglish

Per chi ha DSA o disabilità che possono condizionare l'apprendimento (ad esempio daltonismo, ipovisione, ipouditoi, dislessia o disabilità fisica), si invita a prendere contatto con i docenti in modo da adeguare il materiale didattico e le loro modalità di verifica. Studenti/esse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita>) e di accoglienza (<https://www.unito.it/accolgenza-studenti-con-disabilita-e-dsa>) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-studenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami>).

Registrazione Aperta

Materiale didatticoBiblioteca onlineOrario lezioniVal a Moodle